

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики
Кафедра технической кибернетики

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №6
«Создание и использование представлений SQL».

Выполнила студентка
группы 6301-010302D
Жданова В. И.

САМАРА 2024

Задание на лабораторную работу.

Создать представления в соответствии со своим вариантом. Задания представлены в таблице 4.

Задание, соответствующее варианту:

1. Создать представление, содержащее сведения о сотрудниках и добавить с помощью него нового сотрудника.
2. Создать представление, содержащее сведения о сотрудниках-мужчинах, принятых на работу после 01.01.2014, предотвратив возможность вставки строк, которые не удовлетворяют условиям.
3. Создать представление, основанное на представлении из п.2 с дополнительным ограничением на должность (программист). Представление должно позволять возможность вставки и обновления записей только сотрудников-мужчин, принятых на работу после 01.01.2014
4. Создать представление, содержащее фамилии сотрудников, работающих в отделе с номером 5.
5. Создать представление, содержащее сведения об отделах, содержащих максимальное количество сотрудников. Представление должно позволять изменять данные.
6. Создать представление, содержащее сведения о сотрудниках, работающих в отделе с номером 5 менее чем на 0.5 ставки, изменить (увеличить) количество ставок через представление.

1. Создать представление, содержащее сведения о сотрудниках и добавить с помощью него нового сотрудника.

```
CREATE VIEW EMPLOYEES_VIEW AS
```

```
SELECT Num, Fname, Bday, Gender, Job, WageRate, Sdate, Address  
FROM EMPLOYEES
```

```
INSERT INTO EMPLOYEES_VIEW (Num, Fname, Bday, Gender, Job,  
WageRate, Sdate, Address)
```

```
VALUES (21, 'Irina', '1999-06-15', 'm', 'IT', 1.0, '2023-07-01', 'address48');
```



The screenshot shows a SQL IDE interface. The top bar has 'Query' and 'Query History' tabs. The main editor area contains the following SQL code:

```
1 INSERT INTO EMPLOYEES_VIEW (Num, Fname, Bday, Gender, Job, WageRate, Sdate, Address)  
2 VALUES (21, 'Irina', '1999-06-15', 'm', 'IT', 1.0, '2023-07-01', 'address48');  
3  
4 |
```

Below the editor, there are three tabs: 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active and displays the following message:

```
INSERT 0 1  
  
Query returned successfully in 84 msec.
```

2. Создать представление, содержащее сведения о сотрудниках-мужчинах, принятых на работу после 01.01.2014, предотвратив возможность вставки строк, которые не удовлетворяют условиям.

```
CREATE VIEW EMPLOYEES_MENVIEW AS
```

```
SELECT Num, Fname, Bday, Gender, Job, WageRate, Sdate, Address  
FROM EMPLOYEES
```

```
WHERE Gender = 'm' AND Sdate > '2014-01-01'
```

```
WITH CHECK OPTION;
```

Query Query History

```
1  CREATE VIEW EMPLOYEES_MENVIEW AS
2  SELECT Num, Fname, Bday, Gender, Job, WageRate, Sdate, Address
3  FROM EMPLOYEES
4  WHERE Gender = 'm' AND Sdate > '2014-01-01'
5  WITH CHECK OPTION;
```

Data Output Messages Notifications

CREATE VIEW

Query returned successfully in 86 msec.

3. Создать представление, основанное на представлении из п.2 с дополнительным ограничением на должность (программист). Представление должно позволять возможность вставки и обновления записей только сотрудников-мужчин, принятых на работу после 01.01.2014

```
CREATE VIEW EMPLOYEES_MENVIEW2 AS
SELECT * FROM EMPLOYEES_MENVIEW
WHERE Job = 'IT'
WITH CHECK OPTION;
```

Query Query History

```
1  CREATE VIEW EMPLOYEES_MENVIEW2 AS
2  SELECT * FROM EMPLOYEES_MENVIEW
3  WHERE Job = 'IT'
4  WITH CHECK OPTION;
5
```

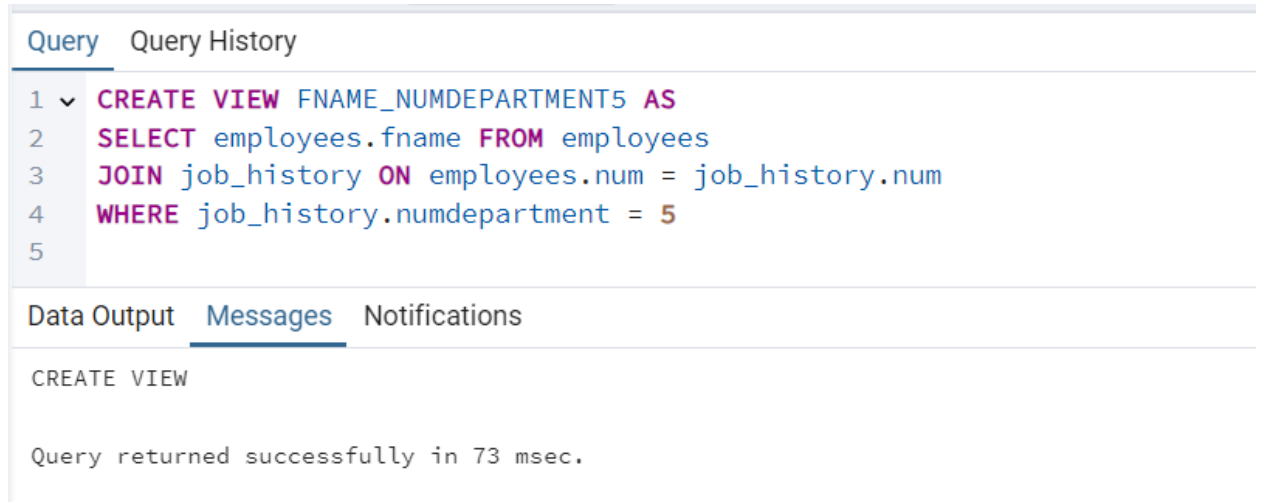
Data Output Messages Notifications

CREATE VIEW

Query returned successfully in 89 msec.

4. Создать представление, содержащее фамилии сотрудников, работающих в отделе с номером 5

```
CREATE VIEW FNAME_NUMDEPARTMENT5 AS
SELECT employees.fname FROM employees
JOIN job_history ON employees.num = job_history.num
WHERE job_history.numdepartment = 5
```



The screenshot shows a SQL query execution window. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL code:

```
1 CREATE VIEW FNAME_NUMDEPARTMENT5 AS
2 SELECT employees.fname FROM employees
3 JOIN job_history ON employees.num = job_history.num
4 WHERE job_history.numdepartment = 5
5
```

Below the query, the 'Messages' tab is active, showing the following output:

```
CREATE VIEW
Query returned successfully in 73 msec.
```

5. Создать представление, содержащее сведения об отделах, содержащих максимальное количество сотрудников. Представление должно позволять изменять данные.

```
CREATE VIEW MaxDepartment AS
SELECT DEPARTMENT.NumDepartment, DEPARTMENT.Name AS
EmployeeCount FROM DEPARTMENT
JOIN JOB_HISTORY ON DEPARTMENT.NumDepartment =
JOB_HISTORY.NumDepartment
GROUP BY DEPARTMENT.NumDepartment, DEPARTMENT.Name
HAVING COUNT(JOB_HISTORY.NumDepartment) = (
    SELECT MAX(Ecount)
    FROM (
        SELECT COUNT(*) AS Ecount FROM JOB_HISTORY
        GROUP BY NumDepartment
    )
);
```

Query
Query History

```

1 CREATE VIEW MaxDepartment AS
2 SELECT DEPARTMENT.NumDepartment, DEPARTMENT.Name AS EmployeeCount FROM DEPARTMENT
3 JOIN JOB_HISTORY ON DEPARTMENT.NumDepartment = JOB_HISTORY.NumDepartment
4 GROUP BY DEPARTMENT.NumDepartment, DEPARTMENT.Name
5 HAVING COUNT(JOB_HISTORY.NumDepartment) = (
6     SELECT MAX(Ecount)
7     FROM (
8         SELECT COUNT(*) AS Ecount FROM JOB_HISTORY
9         GROUP BY NumDepartment
10    )
11 );
12
13 SELECT * FROM MaxDepartment

```

Data Output
Messages
Notifications

+

SQL

numdepartment

numeric (2)

employeecount

character varying (50)

1

2

Отдел снабжения

6. Создать представление, содержащее сведения о сотрудниках, работающих в отделе с номером 5 менее чем на 0.5 ставки, изменить (увеличить) количество ставок через представление.

```
CREATE VIEW VIEWMAX AS
```

```
SELECT EMPLOYEES.* FROM EMPLOYEES
```

```
WHERE EMPLOYEES.WageRate < 0.5 AND Num IN (
```

```
    SELECT Num FROM JOB_HISTORY
```

```
    WHERE NumDepartment = 5
```

```
);
```

```
UPDATE VIEW_MAX SET WageRate = WageRate + 0.5
```

Query Query History

```
1  ✓ CREATE VIEW VIEWMAX AS
2  SELECT EMPLOYEES.* FROM EMPLOYEES
3  WHERE EMPLOYEES.WageRate < 0.5 AND Num IN (
4      SELECT Num FROM JOB_HISTORY
5      WHERE NumDepartment = 5
6  );
7
8  UPDATE VIEW_MAX SET WageRate = WageRate + 0.5|
```

Data Output Messages Notifications

UPDATE 0

Query returned successfully in 109 msec.